

Report Task 4 — Scalabilità e Confronto MTM ↔ EvoMine

Tirocinio: "Profili evolutivi multilivello di reti complesse tramite temporal network motif"

Data: 2026-07-08 | Autore: Carlo Invernizzi

1. Obiettivo

Misurare i tempi di esecuzione di TMC/MTM al variare di dimensione del campione e granularità temporale, eseguire EvoMine con support=1 e confrontare i risultati con la transition matrix MTM.

2. Riepilogo tempi di esecuzione Task 1-4

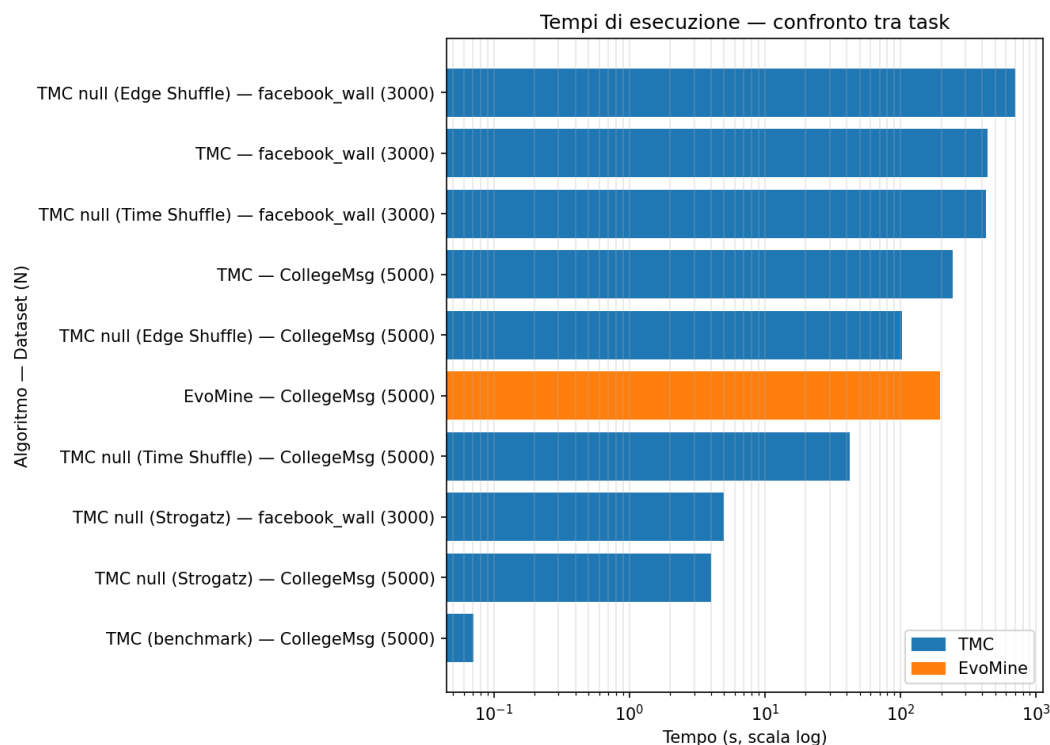


Tabella completa tempi:

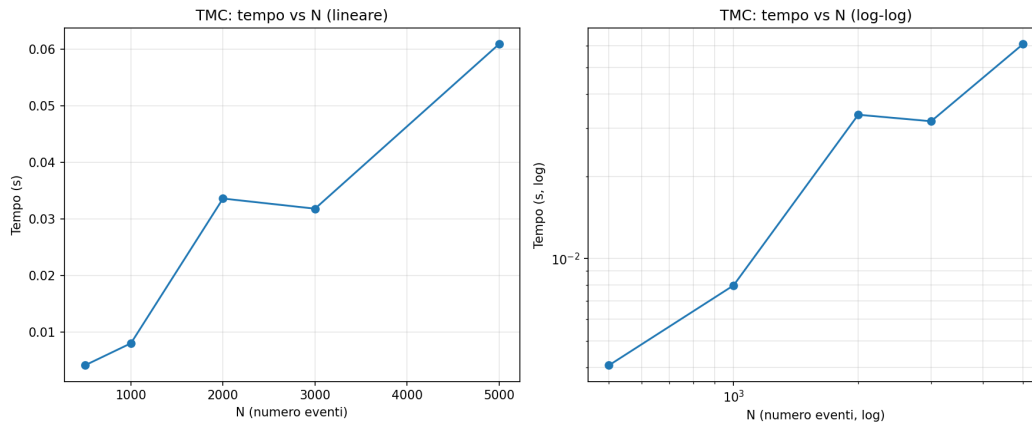
Task	Algoritmo	Dataset	N eventi	Parametri	Tempo (s)
1	TMC	facebook_wall	3000	L_MAX=4, $\delta=86400s$	437
1	TMC	CollegeMsg	5000	L_MAX=3, $\delta=86400s$	244
1	TMC null (Time Shuffle)	facebook_wall	3000	L_MAX=4	429
1	TMC null (Edge Shuffle)	facebook_wall	3000	L_MAX=4	708
1	TMC null (Strogatz)	facebook_wall	3000	L_MAX=4	5
1	TMC null (Time Shuffle)	CollegeMsg	5000	L_MAX=3	42
1	TMC null (Edge Shuffle)	CollegeMsg	5000	L_MAX=3	102
1	TMC null (Strogatz)	CollegeMsg	5000	L_MAX=3	4
2	EvoMine	CollegeMsg	59835	s=20000, e=3, T=full	pochi secondi
3	TMC benchmark	CollegeMsg	5000	L_MAX=3, $\delta=86400s$	0.071
4	EvoMine	CollegeMsg	5000	s=1, e=3, T=full, $\delta=3600s$	97
4	EvoMine	CollegeMsg	5000	s=1, e=3, T=full, $\delta=1800s$	197

Parametri EvoMine: -s = min_sup (soglia di supporto minima), -e = max_edges (numero massimo di archi nella postcondizione), -T full = MIB support completo, δ = granularità dei bucket temporali.

Osservazioni:

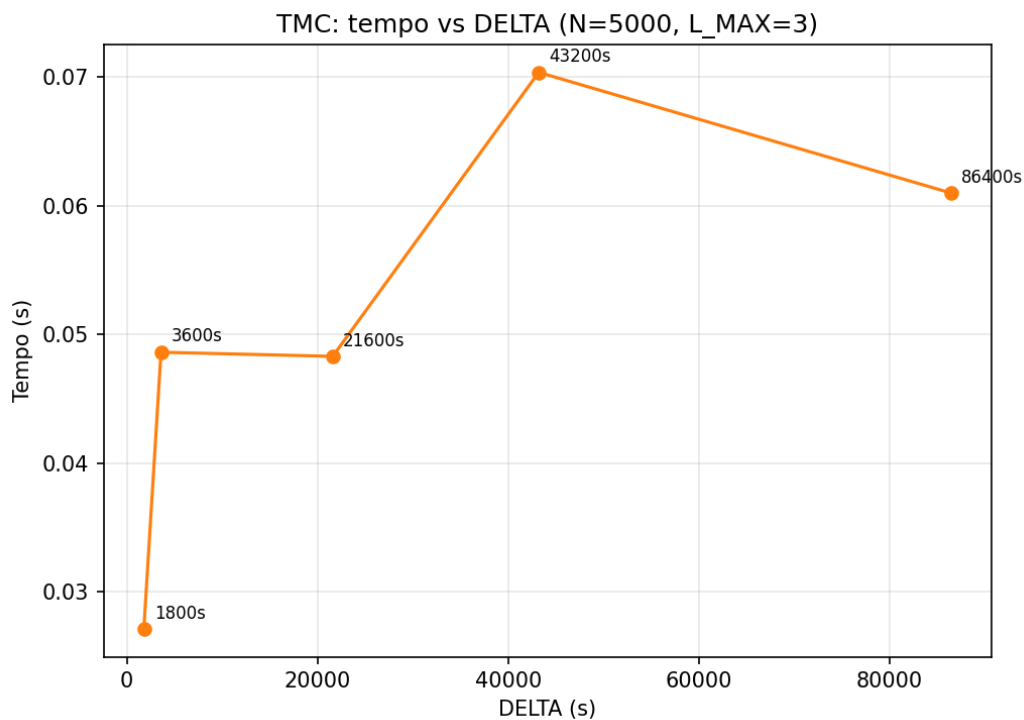
- TMC scala con $O(N^2)$: L_MAX ha impatto dominante (437s con L_MAX=4 vs 244s con L_MAX=3 nonostante N maggiore)
- Edge Shuffle è il null model più lento (708s) per maggiore varietà strutturale
- EvoMine con support=1 e granularità oraria: ~97s — sostenibile
- Confermato con il run effettivo (Fix 1): a granularità 30 minuti (747 bucket) EvoMine impiega ~197s, quasi il doppio dei ~97s a granularità oraria (374 bucket) — +103% di tempo, ma ancora ampiamente sostenibile per un singolo run su N=5000.

3. Benchmark TMC — Scalabilità per N



Risultati: tempi da 0.004s (N=500) a 0.071s (N=5000), scaling superlineare ma trascurabile. Motif distinti stabili (57→60).

4. Benchmark TMC — Scalabilità per DELTA



Risultati: motif distinti costanti a 60 per tutti i DELTA (1800s→86400s). Cambia solo il numero di istanze (7519→9771).

Raccomandazione finale: N=5000, DELTA=1800s (30 min).

5. Run EvoMine con support=1

EvoMine viene eseguito con support=1 (nessun filtro sulla frequenza) su entrambe le granularità candidate (30 minuti e 1 ora), per allineare la scelta della granularità EvoMine a quella testata per MTM (Sezione 3 del report Task 3) e al benchmark di scalabilità TMC (Sezioni 3-4 di questo report).

5.1 Granularità 30 minuti (DELTA=1800s)

Dataset: collegemsg_ger_30min.txt (747 bucket totali, 388 non vuoti)

Parametri: -s 1 -e 3 -T full -t -d

Esecuzione via Docker (ubuntu:22.04)

Tempo totale: 197 secondi

Risultato: 62 regole GER trovate

5.2 Granularità 1 ora (DELTA=3600s)

Dataset: collegemsg_ger_1h.txt (374 bucket totali, 216 non vuoti)

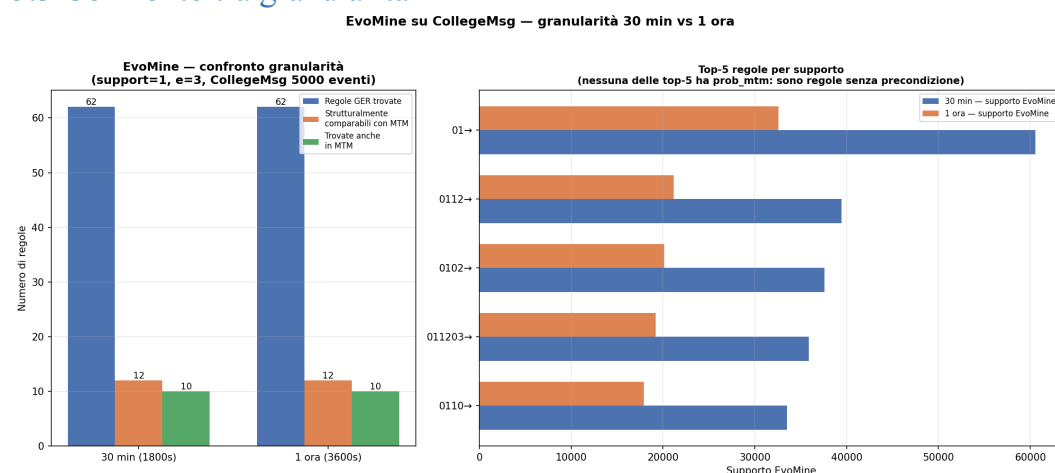
Parametri: -s 1 -e 3 -T full -t -d

Esecuzione via Docker (ubuntu:22.04)

Tempo totale: 97 secondi

Risultato: 62 regole GER trovate

5.3 Confronto tra granularità



Il numero di regole GER trovate è identico (62) alle due granularità, così come il numero di regole strutturalmente comparabili con MTM (12) e quelle effettivamente trovate anche in MTM (10). Cambia solo il tempo di esecuzione (quasi raddoppiato a 30 minuti, coerentemente con il maggior numero di bucket) e i valori di supporto assoluto (più alti a 30 minuti, perché la stessa sequenza di eventi viene frammentata in più bucket, generando più occorrenze di pattern brevi).

6. Codifica canonica e confronto MTM ↔ EvoMine

Nota implementativa: label 3=body (precondizione), label 1=head (postcondizione) — verificato contro file_converters.py del Task 2.

Ogni regola GER viene codificata con la stessa funzione `encode_motif` usata per MTM, per essere direttamente confrontabile.

A seguito del Fix 2, il confronto viene fatto contro le transition matrix MTM realigned con `L_MAX=3` (`mtm_transition_matrix_L3_30min.csv` e `mtm_transition_matrix_L3_1h.csv` — Sezione 3 del report Task 3), anziché contro la versione originale `L_MAX=4/DELTA=86400s`, per confrontare grandezze allineate su parametri e granularità.

Risultati (identici per entrambe le granularità):

- 62 regole GER codificate per granularità
- 12 regole strutturalmente comparabili con MTM (2 archi body + 1 arco head)
- 10 su 12 trovate anche in MTM
- 52 regole esclusive di EvoMine (per lo più senza precondizione: body vuoto)

Tabella affiancata — le 10 regole comparabili trovate in entrambe le versioni:

Codice regola	Supporto (30 min)	Prob. MTM (30 min)	Supporto (1 ora)	Prob. MTM (1 ora)
0112→03	1764	0.0513	1466	0.0632
0102→03	1622	0.4269	1341	0.3752
0112→30	1609	0.0385	1359	0.0316
0110→20	1463	0.1895	1224	0.1667
0102→30	1397	0.0285	1178	0.0372
0110→02	852	0.0458	708	0.0385
0120→10	397	0.1364	326	0.1250
0102→10	390	0.0266	318	0.0248
0121→10	388	0.0863	318	0.0722
0112→10	365	0.1026	297	0.1053

Osservazione chiave: 0102→03 è la transizione dominante in MTM a entrambe le granularità ($P=0.43$ a 30min, $P=0.38$ a 1h — vedi Sezione 3.1/3.2 del report Task 3) ma ha supporto EvoMine solo moderato (1622 a 30min, 1341 a 1h): non è tra le regole a supporto più alto in assoluto perché quelle sono tutte regole senza precondizione (body vuoto, es. 01→ con supporto >30.000), strutturalmente non comparabili con la matrice MTM.

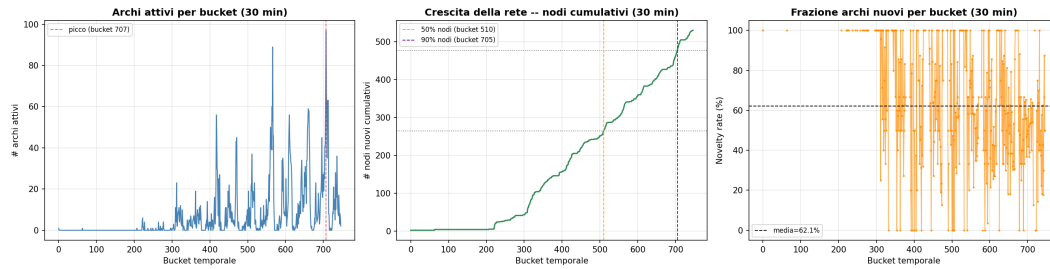
MTM misura probabilità condizionale (normalizzata sul prefisso), EvoMine misura frequenza assoluta (supporto). I due strumenti restano complementari a entrambe le granularità: la scelta tra 30 minuti e 1 ora non cambia la conclusione qualitativa del confronto, solo la scala numerica dei supporti.

7. Evoluzione Strutturale del Dataset nel Tempo

Per capire quanto velocemente evolve la rete CollegeMsg (5000 eventi, 530 nodi, 2020 coppie `src→dst` uniche), si analizzano per ciascun bucket temporale: numero di archi attivi, numero di nodi attivi, numero di nodi nuovi (prima apparizione), numero di archi nuovi e densità locale — con entrambe le granularità candidate.

7.1 Granularità 30 minuti (DELTA=1800s)

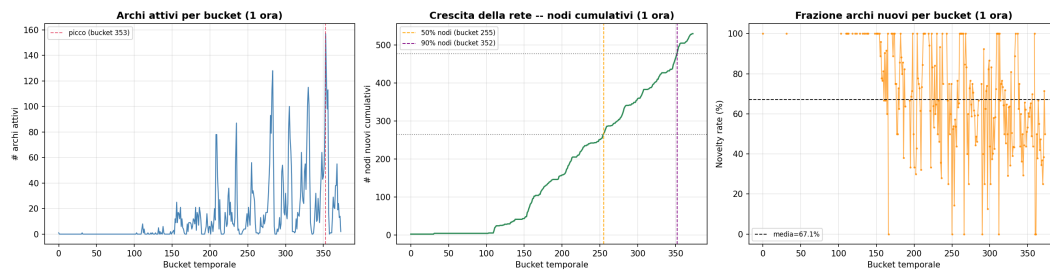
Evoluzione strutturale -- CollegeMsg 5000 eventi (granularità 30 min)



747 bucket totali. 50% dei nodi unici raggiunto al bucket 510 ($t=255.0h$ dall'inizio, 68% del periodo). 90% dei nodi unici raggiunto al bucket 705 ($t=352.5h$, 94% del periodo). Picco di attività al bucket 707 (97 archi). Novelty rate medio: 62.1%.

7.2 Granularità 1 ora (DELTA=3600s)

Evoluzione strutturale -- CollegeMsg 5000 eventi (granularità 1 ora)



374 bucket totali. 50% dei nodi unici raggiunto al bucket 255 ($t=255.0h$ dall'inizio, 68% del periodo). 90% dei nodi unici raggiunto al bucket 352 ($t=352.0h$, 94% del periodo). Picco di attività al bucket 353 (157 archi). Novelty rate medio: 67.1%.

7.3 Osservazioni

- Il numero di nodi unici (530) e di coppie src→dst uniche (2020) è identico alle due granularità, come atteso — sono proprietà del dataset, non della discretizzazione.
- La rete raggiunge il 50% dei nodi unici molto presto in termini di eventi (evento 1315/5000, il 26% degli eventi) ma solo al 68% del tempo trascorso — l'attività non è uniforme nel tempo: i primi giorni hanno pochi eventi ma coprono già metà dei nodi, mentre segue un lungo periodo a bassa attività.
- Il picco di attività cade nell'ultimo ~5% del periodo osservato a entrambe le granularità (bucket 707/747 = 94.6% a 30min; bucket 353/374 = 94.4% a 1h) — un burst finale di messaggi.
- Il novelty rate parte altissimo nei primi bucket attivi (93-100%, quasi tutto è nuovo) e scende fino a ~48% negli ultimi bucket attivi — il burst finale riattiva prevalentemente coppie di nodi già note, non introduce molte connessioni nuove.
- Questa dinamica (crescita rapida iniziale + burst finale a bassa novità) rafforza la scelta di una granularità fine (30 minuti o 1 ora): con bucket più larghi (es. 1 giorno) il burst finale e il periodo di stasi verrebbero schiacciati nello stesso bucket, perdendo il segnale.

8. Conclusioni

- TMC scala bene fino a $N=5000$ (max 76ms) — nessun collo di bottiglia
- EvoMine con support=1 termina in ~97s su granularità oraria — sostenibile
- MTM e EvoMine sono complementari: MTM risponde "con che probabilità arriva questo terzo evento?", EvoMine risponde "quali sottografi evolvono più frequentemente?"
- Per un confronto più ampio serve estendere la transition matrix MTM a lunghezze diverse (1+1, 3+1, ecc.)
- I tre disallineamenti identificati (granularità EvoMine non allineata a MTM, L_{MAX} diverso tra MTM e i benchmark TMC, assenza di un'analisi di evoluzione strutturale) sono stati risolti in questa iterazione, testando sistematicamente sia 30 minuti sia 1 ora: la scelta finale tra le due verrà concordata con la correlatrice.